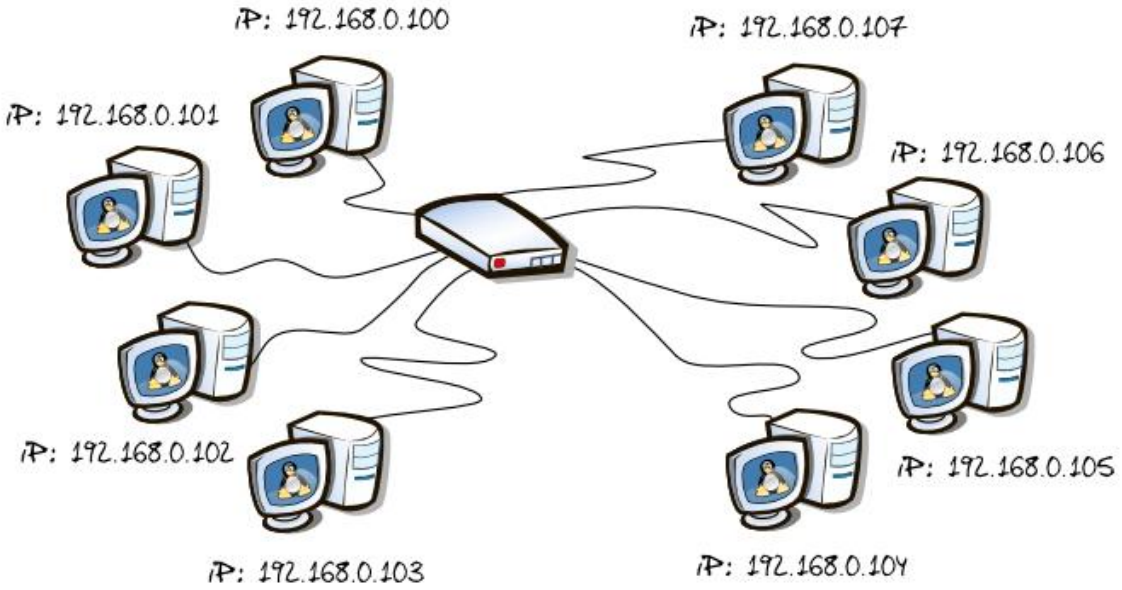
DIRECCIONAMIENTO IP

2026

Juan Sebastián Salazar Osorio

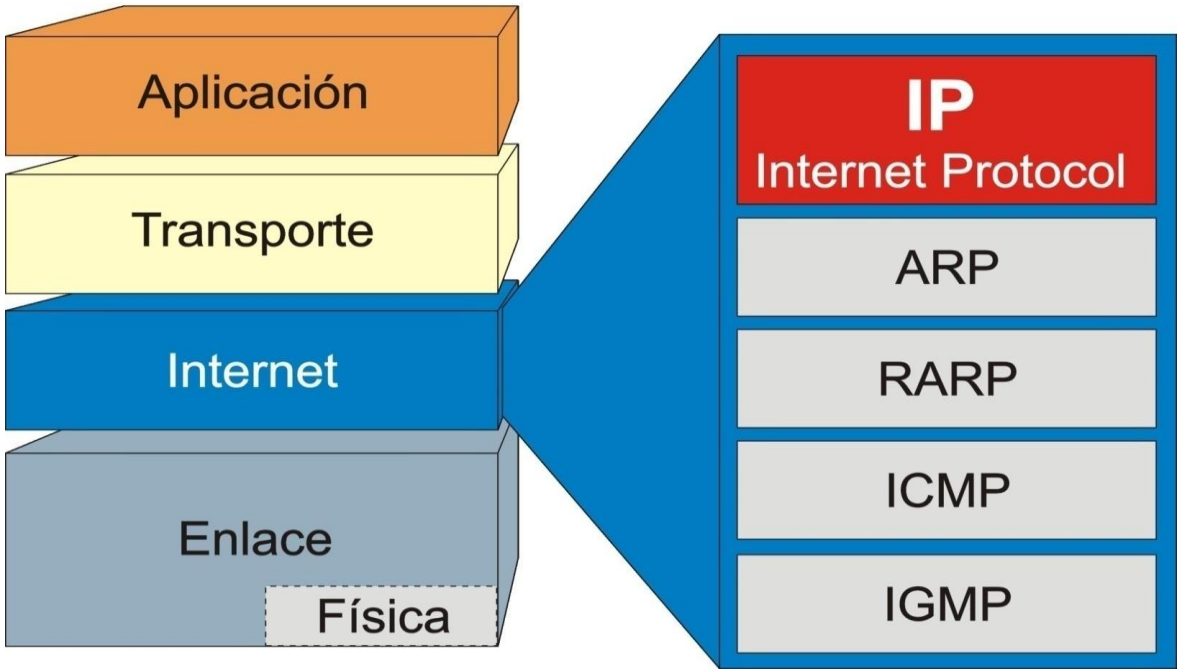
Direccionamiento IP

Conceptos Básicos

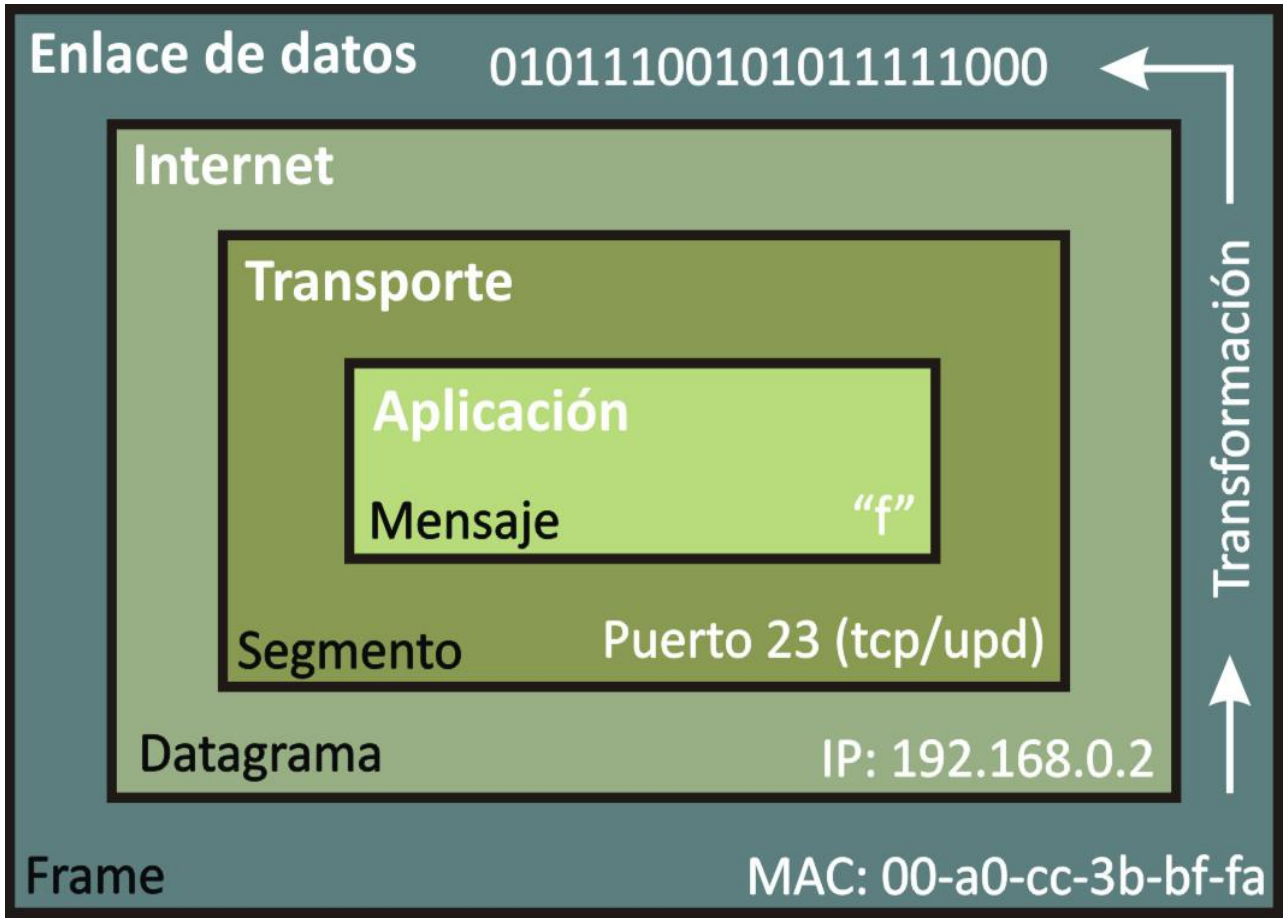


Direccionamiento IP

Modelo TCP/IP



Direccionamiento IP



Direccionamiento IP

- El direccionamiento IP es uno de los componentes principales en el estudio de la capa de red.
- Las direcciones IP están especificadas en los RFC 791 (IPv4) y 2460 (IPv6).
- Especifica ciertas normas que deben ser respetadas en el proceso de asignación de direcciones a los hosts.
- Proporciona un esquema de identificación lógica usado para enviar y recibir paquetes de datos a través de una red IP.

Direccionamiento IP

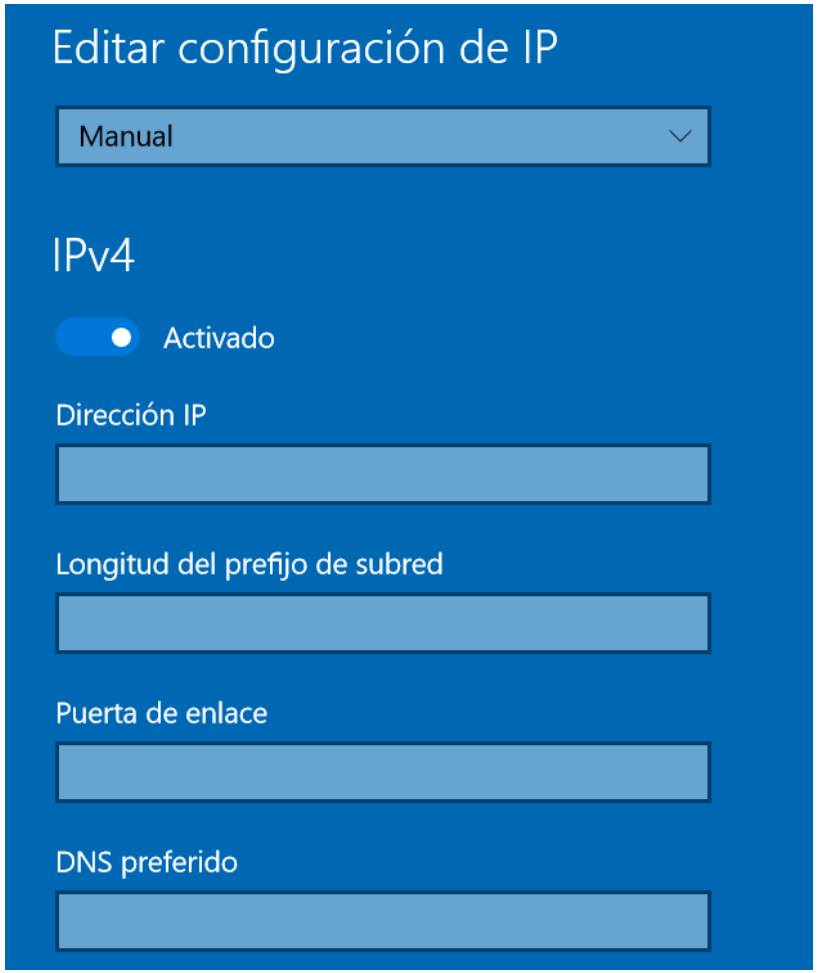
- Las direcciones IP son únicas para cada host, es decir, no se pueden repetir en un mismo ámbito de aplicación.

- Cada dirección IP es única para cada una de las interfaces de red (NIC) de cada host.

- Es posible utilizar diferentes direcciones IP en una misma interfaz de red IP (concepto de sobrecarga).
  - **NAT** - Estática - Dinámica - Sobrecarga

Direccionamiento IP

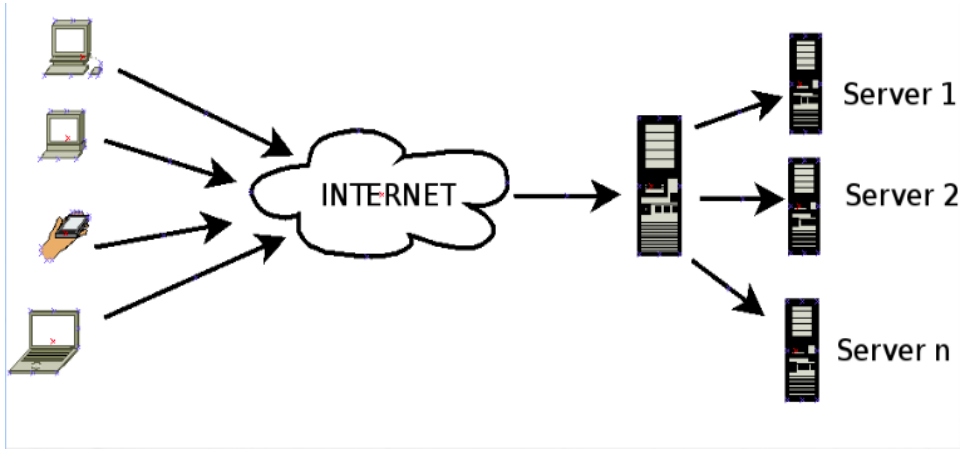
Ejemplo de configuración manual de la dirección IP en Microsoft Windows 10.



¿Qué es una Dirección IP?

Existe una correspondencia entre un nombre de host y una o varias direcciones IP.

Las personas recordamos más fácilmente los nombres de hots que las direcciones IP.



¿Qué es una Dirección IP?

- Una dirección IPv4 es un número de 32 bits (4 bytes). Por ejemplo: 192.168.0.2. Usualmente cada byte es representado como su equivalente decimal y se separan por puntos.

- Una dirección IPv6 es un número de 128 bits (16 bytes). Por ejemplo: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF. Usualmente cada byte es representado por su equivalente hexadecimal y cada dos bytes se utiliza el símbolo “:” como separador.

¿Qué es una Dirección IP?

Dirección IP

32 bits			
11000000 Byte 1	10101000 Byte 2	00000001 Byte 3	11001000 Byte 4

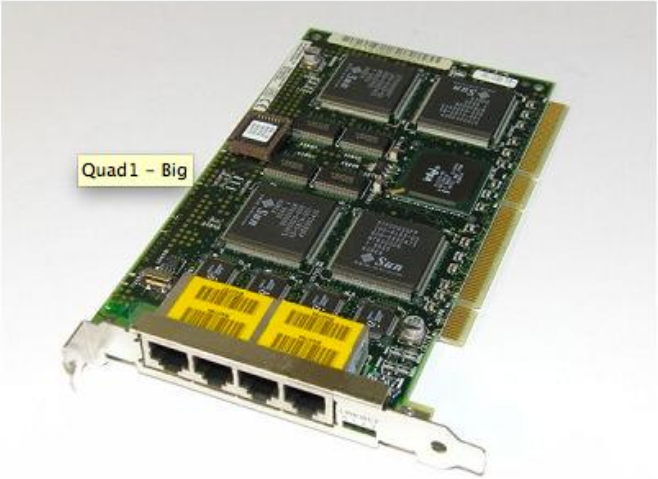
Notación Decimal

32 bits			
192 Byte 1	168 Byte 2	1 Byte 3	200 Byte 4

192.168.1.200

¿Qué es una Dirección IP?

- Una interfaz de red es una conexión entre un host y un enlace físico conectado a la red.
- En un host la interfaz de red es la NIC (Network Interface Card), conocida como tarjeta de red.

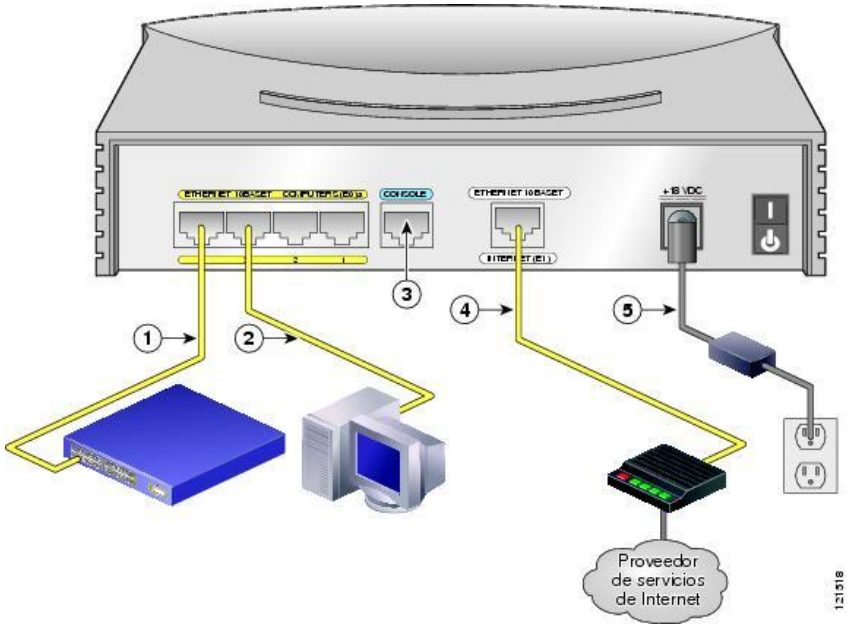


¿Qué es una Dirección IP?

- Por lo general, un computador de escritorio tiene una única interfaz de red, mientras que los computadores portátiles de hoy en día tienen una interfaz de red adicional (inalámbrica).

¿Qué es una Dirección IP?

Los routers tienen varias interfaces de red.



¿Qué es una dirección MAC?

¿Qué es una Dirección MAC?

- Cada tarjeta de red (NIC) tiene una dirección de acceso al medio (MAC), también llamada dirección física.
- La tecnología dominante en redes alambradas es Ethernet y en redes inalámbricas es 802.11 conocida como WiFi.
- En ambas clases de tecnología, la tarjeta de red tiene una dirección MAC.
- Una dirección MAC es especificada por 48 bits (12 dígitos hexadecimales).
- Cada tarjeta de red tiene una única dirección MAC configurada en el hardware, aunque es posible modificarla por software.

¿Qué es una Dirección MAC?

Dirección MAC

48 bits					
00000000 Byte 1	00011001 Byte 2	01100110 Byte 3	10010001 Byte 4	01011110 Byte 5	10000101 Byte 6

Notación Hexadecimal

48 bits					
00 Byte 1	19 Byte 2	66 Byte 3	91 Byte 4	5E Byte 5	85 Byte 6

00-19-66-91-5E-85

¿Qué es una Dirección MAC?

- Las direcciones MAC dependen del fabricante y no se puede controlar el lugar en el cual una tarjeta de red va a estar conectada. Por lo tanto, la dirección IP permite crear compatibilidad entre diferentes interfaces de red de una manera lógica.

- Las direcciones IP son usadas para la entrega indirecta entre routers mientras que la dirección MAC es usada para la entrega final en el proceso de enrutamiento.

Jerarquía de las Direcciones IP

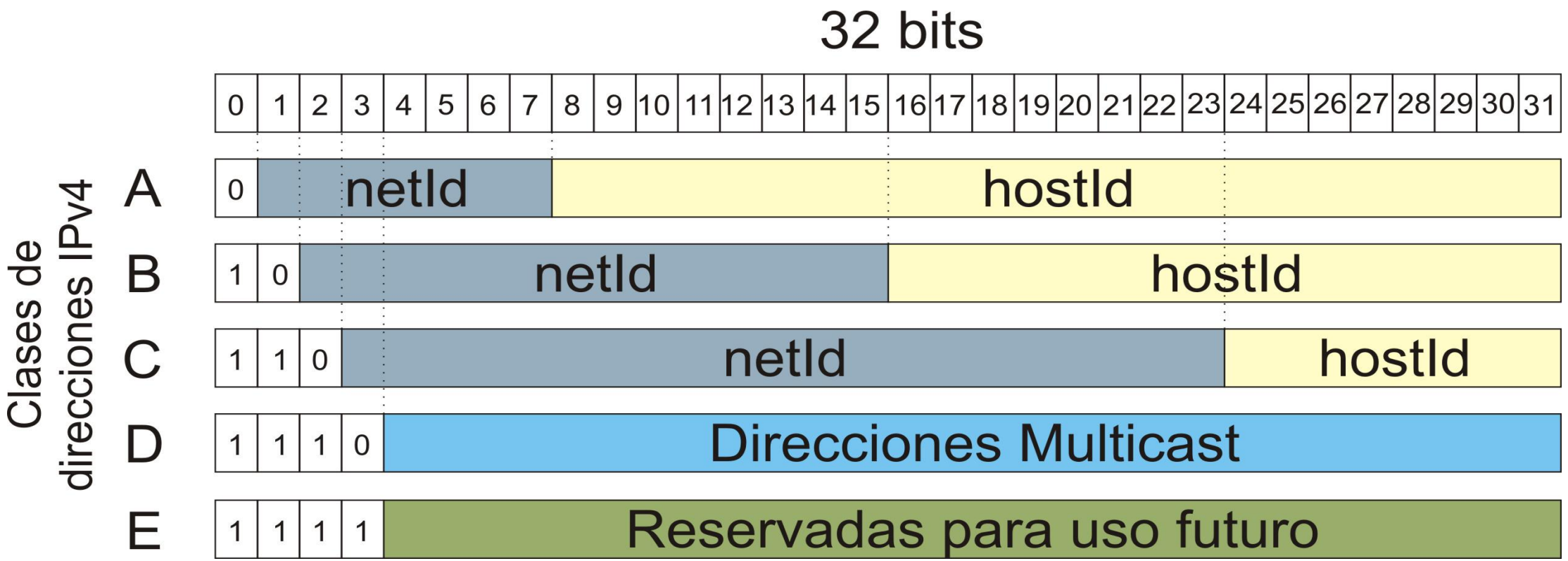
- Una dirección IP se divide en dos segmentos (prefijo y sufijo), formando una jerarquía de dos niveles, con el fin de hacer más eficiente el enrutamiento de paquetes.

- El prefijo identifica la red (netId) y el sufijo identifica al host (hostId) en esa red.

Jerarquía de las Direcciones IP

- Dos redes diferentes no pueden tener el mismo netId, y de la misma forma, dos hosts en la misma red no pueden tener el mismo hostId.
- Un mismo hostId puede ser asignado a un host en otra red (que tenga un netId diferente).
- Facilita la administración.

Direccionamiento con Clases (classfull)



Notación Decimal

- Aunque las direcciones IP son números de 32 bits, los usuarios casi nunca las ingresan o las leen en binario.
- Una dirección IP se puede expresar en formato decimal, agrupando cada 8 bits y separando cada uno de estos grupos por un punto.
- La notación decimal con puntos es mucho más fácil de leer y recordar que el formato binario.

Notación Decimal

- Dado que para expresar la dirección IP se forman grupos de 8 bits, cada uno de los cuatro números decimales que representa una dirección IP tiene un valor mínimo de 0 y un máximo de 255.

10000001 00110100 00000110 00000000	129.52.6.0
11000000 00000101 00110000 00000011	192.5.48.3
00001010 00000010 00000000 00100101	10.2.0.37
10000000 00001010 00000010 00000011	128.10.2.3
10000000 10000000 11111111 00000000	128.128.255.0

Notación Decimal

Teniendo en cuenta que algunos bits están predefinidos de acuerdo a la clase de dirección, se puede identificar la clase de una dirección al examinar el primer número en la notación decimal con puntos de una dirección IP.

Clase	Rango de direcciones IP
A	0 – 127
B	128 – 191
C	192 – 223
D	224 – 239

Autoridad para las Direcciones

- Para Internet, con alcance global, una organización obtiene las direcciones IP a través de un *Internet Service Provider* (ISP).

- Un rango de direcciones es asignado por el proveedor para que el administrador de la red asigne en forma individual o automática las direcciones para cada interfaz de red.

Autoridad para las Direcciones

- Existen organizaciones que se encargan de la distribución de direcciones IP, las cuales operan de forma jerárquica.
- La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) Autoridad de Números Asignados en Internet es la encargada de gestionar globalmente los bloques de direcciones IP.
- La IANA es el stock central de direcciones IP y es quien distribuye grandes bloques de direcciones IP a organizaciones regionales RIR´s llamados Registros Regionales de Internet.

Autoridad para las Direcciones

Registros Regionales de Internet

ARIN: América del Norte

LACNIC: América Latina

APNIC: Asia /Pacífico

AFRINIC: África

RIPE NCC: Europa/Parte de Asia/Oriente Medio

Direcciones IP Privadas

- Para una intranet, la organización puede escoger su prefijo, mientras no se conecte a Internet.
- Debe existir un administrador único que asigne prefijos únicos a las redes de la compañía, para asegurarse que no habrán números duplicados.
- Para ayudar a las organizaciones a escoger las direcciones IP, los RFC 1597 y **1918** recomiendan direcciones clase A, B, y C que pueden ser usadas en un entorno privado.

Máscara de Subred

- Tanto las subredes como el direccionamiento sin clases necesitan una información adicional a la dirección IP de 32 bits, la cual consiste en un número de 32 bits (similar a una dirección IP) que especifica el límite entre el prefijo y el sufijo, llamado máscara de subred.

- La máscara de subred es usada para ayudar a los routers y hosts a determinar si el host destino está ubicado en la misma red o en otra.

Máscara de Subred

- La máscara de subred es un número especial formado por una secuencia de bits en 1 seguida por otra secuencia de bits en cero. Hay tres notaciones que se pueden usar para representar una máscara de subred, la notación binaria, la notación decimal o una representación resumida.
- Por ejemplo:
  - Notación binaria 11111111 11111111 11111111 00000000
  - Notación decimal 255.255.255.0
  - Notación resumida /24

Máscara de Subred

- Cada bit de la máscara de subred corresponde a un bit de la dirección IP.

- Los bits que ocupan las posiciones del identificador de la red y del identificador de la subred en la dirección IP, son bits en 1 en la máscara de subred, mientras que los bits que ocupan las posiciones del identificador del host en la dirección IP, son bits en 0 en la máscara de subred.

Máscara de Subred

- Para que un dispositivo conozca la dirección de la subred aplica la operación AND booleana entre la dirección IP y la máscara de subred.

- Cuando se aplica la máscara de subred a la dirección IP, se ponen en 0 los bits del sufijo de host. La máscara de subred fija los bits del prefijo de red y de subred.

- Esta operación es realizada por los routers para tomar decisiones de enrutamiento.

Máscara de Subred

Operación AND

$$x \,\&\, 1 = x$$

$$0 \,\&\, 1 = 0$$

$$1 \,\&\, 1 = 1$$

$$x \,\&\, 0 = 0$$

$$0 \,\&\, 0 = 0$$

$$1 \,\&\, 0 = 0$$

Máscara de Subred

Ejercicio

Obtener la dirección de red para la siguiente dirección IP: **184.35.77.15/22**

R:/ La dirección de la red es: 184.35.76.0

Direccionamiento sin Clases

El formato de las direcciones IP sin clase es: a.b.c.d/x, donde x es el número de bits del prefijo de la red.

prefijo sufijo

11001000 00010111 00010000 00000000

200.23.16.0/23

Ejercicio 1

Considere la dirección IP para la red 128.211.0.32 /28.

- Cuál es la máscara de subred en formato decimal?
- Cuántos bits identifican la red?
- Cuántos bits identifican los hosts?
- Cuántos hosts se pueden identificar en esta red?
- Cuál es el rango de direcciones para asignar a los hosts?

Ejercicio 1

Considere la dirección IP para la red 128.211.0.32 /28.

- Cuál es la máscara de subred en formato decimal? **/28 = 255.255.255.240.**
- Cuántos bits identifican la red? **28.**
- Cuántos bits identifican los hosts? **4.**
- Cuántos hosts se pueden identificar en esta red? **16.**
- Cuál es el rango de direcciones para asignar a los hosts? **128.211.0.33 – 128.211.0.46.**

Ejercicio 1

128.211.0.32 /28

Rango de direcciones:

- 32 = 0010 0000
- 33 = 0010 0001
- 34 = 0010 0010
- 35 = 0010 0011
- …
- …
- 44 = 0010 1100
- 45 = 0010 1101
- 46 = 0010 1110
- 47 = 0010 1111

Ejercicio 2

Considere la dirección IP para la red 128.211.0.64 /26.

- Cuál es la máscara de subred en formato decimal?
- Cuántos bits identifican la red?
- Cuántos bits identifican los hosts?
- Cuántos hosts se pueden identificar en esta red?
- Cuál es el rango de direcciones para asignar a los hosts?

Solución Ejercicio 2

- 1000 0000 1101 0011 0000 0000 0100 0000 128.211.0.64
- 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 255.255.255.192
- De dónde sale el 192? 128 + 64 (los dos últimos bits de la máscara de subred – en el cuarto octeto).
- Cuántos bits identifican la red? 26
- Cuántos bits identifican el host? 6
- Cuántas posibles direcciones IP hay para los hosts? 64 = 2^6, donde 6 es el número de bits.

Solución Ejercicio 2

64 posibles combinaciones de seis bits:

000000 = 0

000001 = 1

000010 = 2

000011 = 3

…

111100 = 60

111101 = 61

111110 = 62

111111 = 63

Solución Ejercicio 2

Entonces, al reemplazar los últimos 6 bits de la dirección IP, se obtiene el rango de direcciones posibles:

- 1000 0000 1101 0011 0000 0000 0100 0000 128.211.0.64 primera dirección del rango
- 1000 0000 1101 0011 0000 0000 0111 1111 128.211.0.127 última dirección del rango

Ejercicio 3

Considere la dirección IP para la red 173.34.64.0 /19.

- Cuál es la máscara de subred en formato decimal?
- Cuántos bits identifican la red?
- Cuántos bits identifican los hosts?
- Cuántos hosts se pueden identificar en esta red?
- Cuál es el rango de direcciones para asignar a los hosts?

Ejercicio 3

Considere la dirección IP para la red 173.34.64.0 /19.

- Cuál es la máscara de subred en formato decimal? **255.255.224.0.**
- Cuántos bits identifican la red? **19.**
- Cuántos bits identifican los hosts? **13.**
- Cuántos hosts se pueden identificar en esta red? **8192.**
- Cuál es el rango de direcciones para asignar a los hosts? **173.34.64.1 – 173.34.95.254.**

¿Preguntas?